

Trigonometría

Cuándo se usa. Para integrar potencias de sen y cos (sobre todo después de pasar a polares, cilíndricas o esféricas), para reconocer curvas parametrizadas y para hallar ángulos al describir regiones. **Trampa típica.** Confundir los signos del ángulo doble: $\sin^2 a = (1 - \cos 2a)/2$ lleva menos y $\cos^2 a = (1 + \cos 2a)/2$ lleva más. Y tomar el ángulo polar de (x, y) como $\arctg(y/x)$ cuando $x < 0$.

Tipo	Identidades
Pitagóricas	$\sin^2 a + \cos^2 a = 1 \cdot 1 + \operatorname{tg}^2 a = \sec^2 a \cdot 1 + \operatorname{cotg}^2 a = \operatorname{cosec}^2 a$
Suma y resta	$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$ $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$ $\operatorname{tg}(a \pm b) = (\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b)/(1 \mp \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b)$
Ángulo doble	$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$ $\operatorname{tg} 2a = 2 \operatorname{tg} a/(1 - \operatorname{tg}^2 a)$
Bajar el grado	$\sin^2 a = (1 - \cos 2a)/2 \cdot \cos^2 a = (1 + \cos 2a)/2 \cdot \sin a \cos a = \frac{1}{2} \sin 2a$
Ángulo triple	$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a \cdot \cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a$
Producto a suma	$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$ $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$ $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$
Simetrías	$\sin(-a) = -\sin a \cdot \cos(-a) = \cos a$ $\sin(\pi/2 - a) = \cos a \cdot \cos(\pi/2 - a) = \sin a$ $\sin(\pi - a) = \sin a \cdot \cos(\pi - a) = -\cos a$ $\sin(\pi + a) = -\sin a \cdot \cos(\pi + a) = -\cos a \cdot \text{período } 2\pi$
Amplitud y fase	$A \cos a + B \sin a = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(a - \delta)$, con $\delta = \arctg(B/A)$ ($A > 0$)
Hiperbólicas	$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \cdot \cosh x + \sinh x = e^x$ $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x \cdot \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$ $\cosh^2 x = (1 + \cosh 2x)/2 \cdot \sinh^2 x = (\cosh 2x - 1)/2 \cdot 1 - \operatorname{tgh}^2 x = 1/\cosh^2 x$

θ	grados	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\operatorname{tg} \theta$
0	0°	0	1	0
$\pi/6$	30°	1/2	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/4$	45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
$\pi/3$	60°	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$
$\pi/2$	90°	1	0	no existe
$2\pi/3$	120°	$\sqrt{3}/2$	-1/2	$-\sqrt{3}$
$3\pi/4$	135°	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$	-1
$5\pi/6$	150°	1/2	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$
π	180°	0	-1	0
$7\pi/6$	210°	-1/2	$-\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
$5\pi/4$	225°	$-\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$	1
$4\pi/3$	240°	$-\sqrt{3}/2$	-1/2	$\sqrt{3}$
$3\pi/2$	270°	-1	0	no existe

$5\pi/3$	300°	$-\sqrt{3}/2$	$1/2$	$-\sqrt{3}$
$7\pi/4$	315°	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	-1
$11\pi/6$	330°	$-1/2$	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Arcos y ángulo polar	
Valores	$\arctg 1 = \pi/4 \cdot \arctg \sqrt{3} = \pi/3 \cdot \arctg(1/\sqrt{3}) = \pi/6 \cdot \arctg(-1) = -\pi/4$ $\arcsen \frac{1}{2} = \pi/6 \cdot \arcsen(\sqrt{2}/2) = \pi/4 \cdot \arccos \frac{1}{2} = \pi/3 \cdot \arccos(-\frac{1}{2}) = 2\pi/3$
Rangos	$\arcsen \in [-\pi/2, \pi/2] \cdot \arccos \in [0, \pi] \cdot \arctg \in (-\pi/2, \pi/2)$
Ángulo polar de (x, y)	$\theta = \arctg(y/x)$ si $x > 0$ · $\theta = \arctg(y/x) + \pi$ si $x < 0$ · $\theta = \pi/2$ si $x = 0, y > 0$ · $\theta = 3\pi/2$ si $x = 0, y < 0$. Ej.: $(-1, 1)$ tiene $\theta = 3\pi/4$, no $-\pi/4$; $(-1, -1)$ tiene $\theta = 5\pi/4$
Semirrectas desde el origen	$y = x, x > 0: \theta = \pi/4 \cdot y = \sqrt{3}x, x > 0: \theta = \pi/3 \cdot y = x/\sqrt{3}, x > 0: \theta = \pi/6 \cdot y = -x, x < 0: \theta = 3\pi/4 \cdot y = x, x < 0: \theta = 5\pi/4$